

SM-U3-1 側向土壓力理論

觀念講義：土壓力不是荷重，是變形的結果

土壤力學與基礎設計 | 第三單元 子項 1 | 主分類 4 題、副分類 13 題 (2002–2025) | 觀念+手算範例版

§0 全景：土壓力不是荷重，是變形的結果

結構工程師習慣「先有荷重、再算結構」。土壓力偏偏不是這樣：牆不動，土壓力是一個值；牆稍微離開土，它會掉下來；牆推向土，它會漲上去。同一堆土、同一個深度，最大與最小可以差九倍。

核心對立 | 「土在幫你」對上「你在推土」。

牆離開填土 → 土體側向**伸張** → 土靠自己的剪力強度撐住一部分 → 剩下推給牆的只有 $K_a \sigma'_v$ (**最小值**)。

牆推向填土 → 土體側向**壓縮** → 你必須克服土的剪力強度才推得動 → 土回推 $K_p \sigma'_v$ (**最大值**)。

K_a 與 K_p 互為倒數， $\phi = 30^\circ$ 時是 $1/3$ 與 3 —— **差 9 倍**。

所以做任何土壓力題，第一個動作永遠是問：這面牆往哪動？動的方向決定用哪個係數，而不是題目寫「擋土牆」你就用 K_a 。

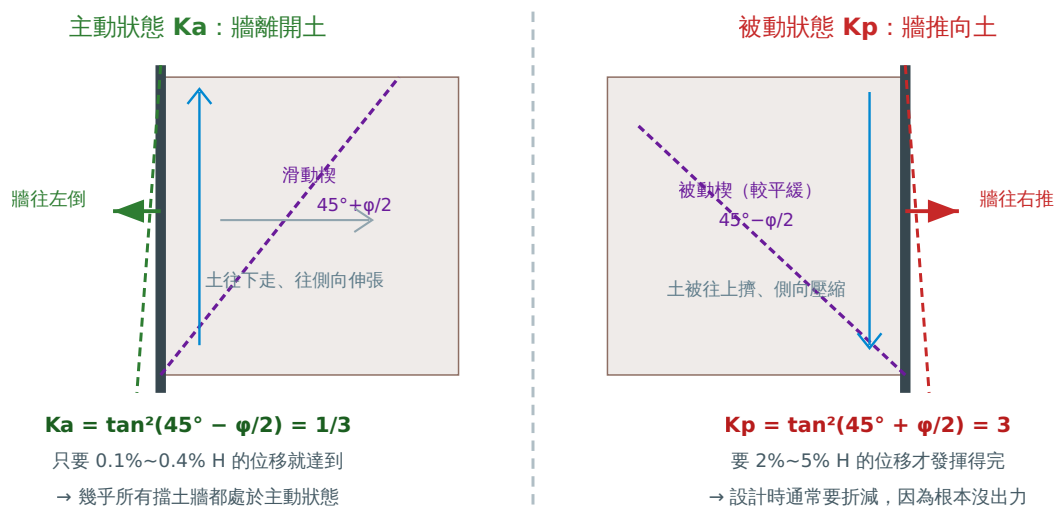


圖 0-1 | 兩邊的破壞楔傾角不同：主動楔陡 ($45^\circ + \phi/2$)，因為土往下滑；被動楔緩 ($45^\circ - \phi/2$)，因為土被往上推、要推開的範圍大得多。這個幾何差異就是 K_p 需要更大位移的原因 —— 要動員的土體本來就更大塊。

本講義的路線

§1 講位移與 K 的關係 (為什麼要分主動被動)；§2 從莫爾圓推出 K_a (不背公式的關鍵)；§3–§5 是三個把公式弄複雜的東西：凝聚力 (張力裂縫)、水、分層與超載 —— 這三節撐起本單元 17 題中的 12 題；§6–§7 走 Coulomb 與傾斜、虛擬牆背；§8 之後是流程、對照、陷阱與精選題。

§1 位移決定 K ： K_0 、 K_a 、 K_p 是同一條曲線上的三個點

這一節在怕什麼：怕你以為 K_a 與 K_p 是「兩種土壓力」。它們是同一條「側向壓力 vs 牆位移」曲線的兩個端點，而 K_0 （靜止）是位移為零的那個起點。

側向土壓力係數 K 隨牆位移的變化

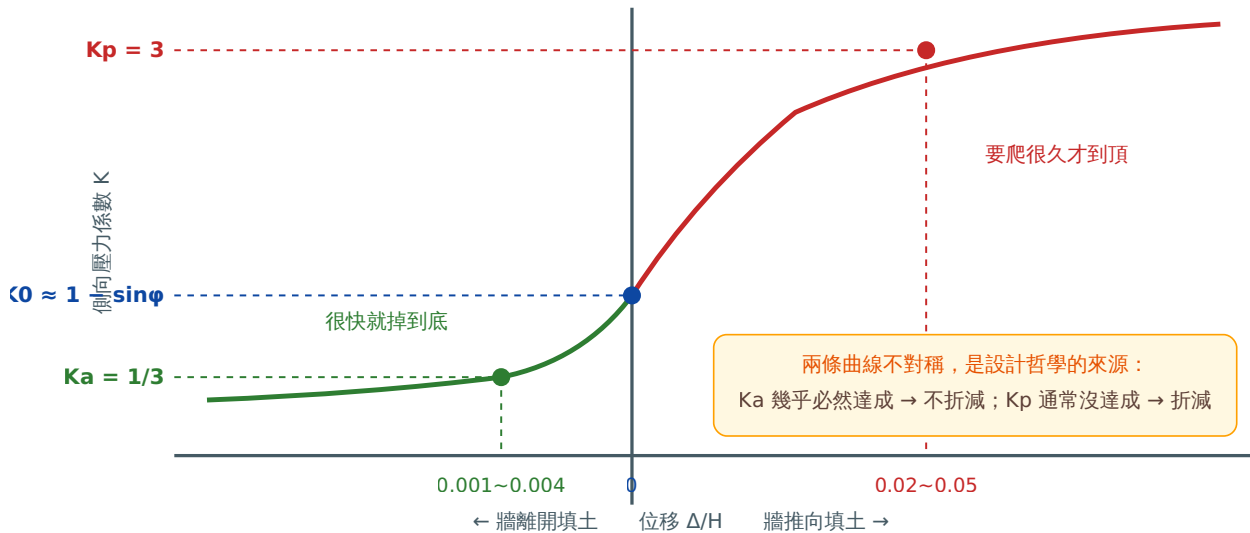


圖 1-1 | 曲線左陡右緩。牆只要動 0.1-0.4% 高度（8 m 牆=8-32 mm）土壓力就掉到 K_a ；要漲到 K_p 卻需要 2-5%（160-400 mm，牆早就不能用了）。這就是為什麼規範對被動側折減、對主動側不折減——不是保守，是因為被動側根本還沒出力。

狀態	係數	發生條件	典型題型
靜止 K_0	$1 - \sin \phi'$ （正常壓密）；過壓密乘 $OCR^{0.5}$	牆完全不動：地下室外牆、剛性箱涵、樁基間的土	本單元少考，但問「地下室外牆用哪個 K 」時是唯一答案
主動 K_a	$\tan^2(45^\circ - \phi/2)$	牆離開填土，位移 $> 0.1-0.4\%H$	擋土牆、板樁背側——本單元 14/17 題
被動 K_p	$\tan^2(45^\circ + \phi/2) = 1/K_a$	牆推向填土，位移 $> 2-5\%H$	板樁貫入段、擋土牆前趾

陷阱 | 地下室外牆用 K_a

觸發信號：題目講「地下室外牆」「箱涵」「剛性支撐的結構」。

錯誤思維：反正是擋土就用 K_a 。

正確認知：這類牆被樓版夾住，幾乎不能移動 → 停在 K_0 （砂約 0.5，是 K_a 的 1.5 倍）。用 K_a 設計會低估約 50% 的側向力。這也解釋了為什麼地下室外牆比同高度的擋土牆厚。

§2 Rankine： $K_a = \tan^2(45^\circ - \phi/2)$ 是怎麼來的

這一節在怕什麼：怕你把 K_a 當成一個要背的三角函數。它其實只是「莫爾圓長到碰到破壞包絡線」這件事的代數結果，三行就能推完——而且推得出來，你就永遠不會把 K_a 與 K_p 寫反。

σ_v' 固定不動， σ_h' 往兩邊跑，撞到包絡線就是極限狀態

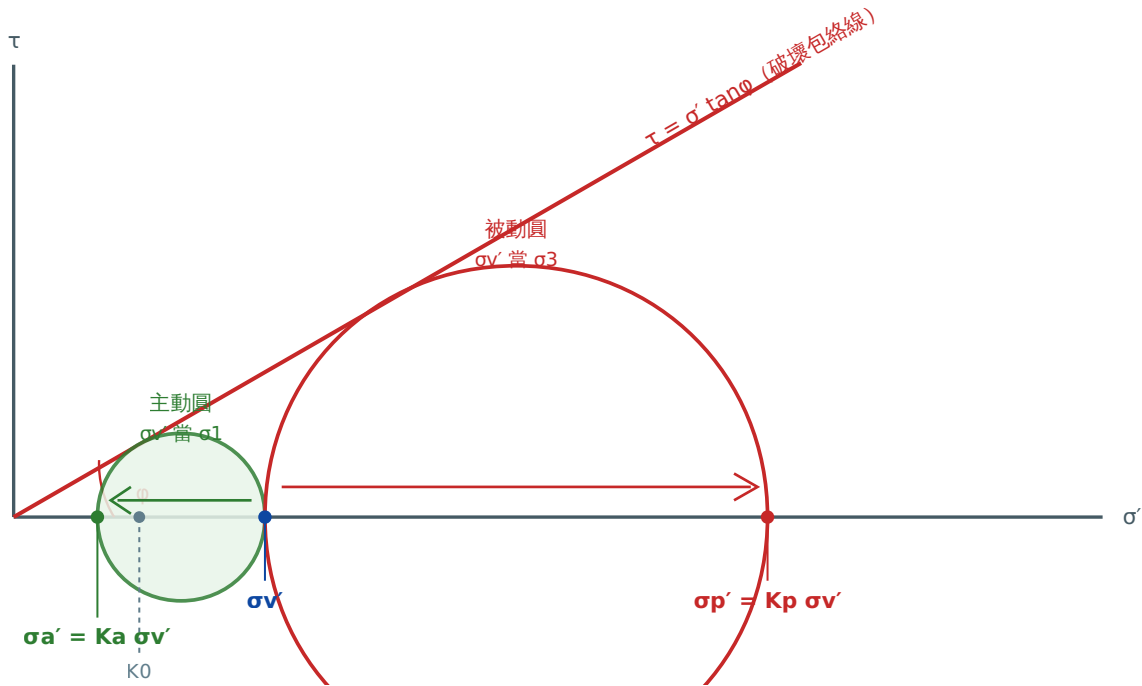


圖 2-1 | 關鍵在「 σ_v' 不動」：覆土壓力由深度決定，牆怎麼動都不會變。變的只有 σ_h' 。往左跑 → 圓長大 → 碰線 → σ_v' 成為大主應力（主動）；往右跑 → 圓也長大 → 碰線 → σ_v' 變成小主應力（被動）。主動與被動的差別，就是 σ_v' 扮演 σ_1 還是 σ_3 。

2.1 三行推導

莫爾圓與包絡線相切（ $c = 0$ ）：

$$\sin \phi = \frac{(\sigma_1 - \sigma_3)/2}{(\sigma_1 + \sigma_3)/2} = \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{\sigma_1 + \sigma_3}$$

整理：

$$\frac{\sigma_3}{\sigma_1} = \frac{1 - \sin \phi}{1 + \sin \phi} = \tan^2 \left(45^\circ - \frac{\phi}{2} \right) = K_a$$

主動時 $\sigma_1 = \sigma_v'$ 、 $\sigma_3 = \sigma_a'$ ，故 $\sigma_a' = K_a \sigma_v'$ ；被動時角色對調， $\sigma_p' = \frac{1}{K_a} \sigma_v' = K_p \sigma_v'$ 。

$$\frac{1 - \sin \phi}{1 + \sin \phi} = \tan^2(45^\circ - \phi/2) \text{ 這個恆等式怎麼記？}$$

不用記。考場上直接用左邊那個分式算就好，數值完全一樣而且不會按錯計算機。 $\phi = 30^\circ$ ： $\frac{1 - 0.5}{1 + 0.5} = \frac{1}{3}$ ；

$$\phi = 32^\circ$$

極限檢查： $\phi = 0$ （黏土不排水） $\Rightarrow K_a = K_p = 1$ （土像流體，側向＝垂直）； $\phi \rightarrow 90^\circ$ （想像的完美互鎖） $\Rightarrow K_a \rightarrow 0$ （完全不推牆）。兩端都符合直覺。

陷阱 | K 要乘在有效應力上

觸發信號：剖面有地下水位。

錯誤思維： $\sigma_a = K_a \sigma_v$ （總應力）。

正確認知：莫爾-庫倫破壞準則寫在**有效應力**上，所以 K_a 只能乘 σ'_v ；孔隙水壓 u 之後**全額另加**（ $K_w = 1$ ）。詳見 § 4。

例外：黏土用 $\phi_u = 0$ 的總應力分析時， $K_a = 1$ ，此時直接寫 $\sigma_a = \sigma_v - 2c_u$ —— 因為 $K = 1$ ，總應力與有效應力的區別在形式上消失了（但物理上仍是總應力法）。

2.2 Rankine 的三個假設（考「適用性」時要背的就是這三條）

1. 牆背垂直（ $\theta = 0$ ）
2. 牆背光滑（ $\delta = 0$ ，無牆土摩擦）
3. 填土面水平（ $\alpha = 0$ ）—— 傾斜時有修正式，但仍需前兩條

三條中任一條不成立，嚴格說就要改用 Coulomb（§ 6）。但實務上懸臂式擋土牆有一個例外處理：虛擬牆背（§ 7）。

§ 3 c - ϕ 土： $2c\sqrt{K_a}$ 與張力裂縫

這一節在怕什麼：怕你把 $-2c\sqrt{K_a}$ 當成一個「要減掉的修正項」。它是黏土自己撐住的那一部分，而它會導致上半段土壓力變成「負的」—— 那不是負荷重，是土會裂開。

3.1 從莫爾圓再推一次（有 c 的版本）

包絡線改成 $\tau = c + \sigma' \tan \phi$ ，相當於把整條線往左平移 $c \cot \phi$ 。代入相切條件：

$$\sin \phi = \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{\sigma_1 + \sigma_3 + 2c \cot \phi} \implies \boxed{\sigma'_a = \sigma'_v K_a - 2c\sqrt{K_a}}$$

被動側同理為 $\sigma'_p = \sigma'_v K_p + 2c\sqrt{K_p}$ 。凝聚力在主動側幫你、在被動側也幫你，因為它兩邊都是「抵抗剪動」。

為什麼是 $2c\sqrt{K_a}$ 而不是 $2cK_a$ 或 c ？

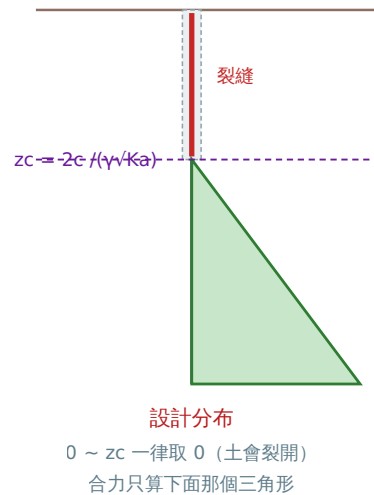
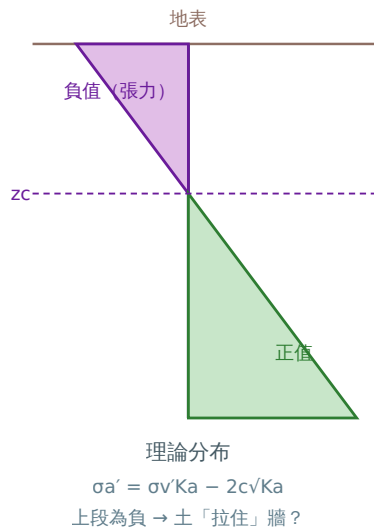
把 $\sigma'_a = \sigma'_v K_a - 2c\sqrt{K_a}$ 因式分解： $\sigma'_a = K_a \left(\sigma'_v - \frac{2c}{\sqrt{K_a}} \right)$ 。括號裡的 $\frac{2c}{\sqrt{K_a}}$ 就是無圍壓單軸抗壓強度 q_u 的一般化（ $\phi = 0$ 時 $\sqrt{K_a} = 1$ ，退化成 $q_u = 2c_u$ ）。

換句話說：土要先被壓到超過自己的無圍壓強度，才會開始推牆。 $\sqrt{K_a}$ 出現是因為強度是在「傾斜的破壞面」上動員的，投影到水平方向只剩一次方根。

3.2 張力裂縫： $\sigma'_a = 0$ 的深度

$$z_c = \frac{2c}{\gamma \sqrt{K_a}}$$

c-φ 土的主動土壓力分布：理論 vs 設計



更壞的情況
裂縫積水後
要加靜水壓
 $\frac{1}{2}\gamma_w z_c^2$
反而比不裂更危險

圖 3-1 | 理論分布的上段是負值 —— 那代表「土需要被拉住才能維持平衡」，但土受不了拉力，所以它直接裂開。設計時把 0 ~ z_c 一律歸零（不能拿負值去抵銷下面的正值）。更陰險的是右邊那個註記：裂縫積水後產生的靜水壓，往往比「沒裂縫」時的土壓力還大。

陷阱 | 用負面積抵銷正面積

觸發信號：黏土填土、 $c > 0$ 。

錯誤思維：把整個梯形（含負的部分）積分求合力。

正確認知：負值部分直接歸零，合力只算 z_c 以下的三角形：

$$P_a = \frac{1}{2} \left(\gamma H K_a - 2c\sqrt{K_a} \right) (H - z_c), \quad \text{作用點在牆底上方 } \frac{H - z_c}{3}$$

作用點也跟著上移（不是 $H/3$ ！）—— 這是 [SM-2015-2](#) 特別要「合力作用位置」的原因。

陷阱 | z_c 的分母用錯 γ

觸發信號：張力裂縫深度落在地下水位附近。

錯誤思維：不管水位，一律用 γ_{sat} 或 γ_t 。

正確認知： z_c 是由「累積的有效垂直應力」定義的，要用該深度區間實際的單位重。[SM-2015-2](#) 的水位在 4.0 m、 $z_c = 3.265$ m 剛好在水位以上，所以用 $\gamma_{dry} = 17.5$ —— 若水位淺一點，就要分段累加。

手算範例 A | 張力裂縫深度與其後果（取自 SM-2015-2，2015）

上層黏土 0–4 m： $\gamma_{dry} = 17.5$ 、 $\phi = 20^\circ$ 、 $c = 20$ kPa。

$$K_a = \frac{1 - \sin 20^\circ}{1 + \sin 20^\circ} = \frac{1 - 0.342}{1 + 0.342} = 0.4903, \sqrt{K_a} = 0.7002。$$

牆頂 $z = 0$ ： $\sigma'_a = 0 - 2(20)(0.7002) = -28.0$ kPa（張力）。

$$z_c = \frac{2c}{\gamma\sqrt{K_a}} = \frac{40}{17.5 \times 0.7002} = \frac{40}{12.25} = 3.27 \text{ m}$$

黏土層底 $z = 4$ ： $\sigma'_a = 70.0 \times 0.4903 - 28.0 = 34.32 - 28.0 = 6.31$ kPa。

自我檢查：① $z_c = 3.27$ m 佔黏土層厚 4 m 的 **82%** —— 這一層幾乎整層不推牆，只有最底下 0.73 m 有效。② 用比例驗算： $z_c/4 = 0.82$ ，而 $6.31/34.32 = 0.184 = 1 - 0.816$ ✓ 兩者互為餘數。③ **工程意義：** $c = 20$ kPa 的黏土填土「看起來」對擋土牆很有利，但只要裂縫積水（ $\frac{1}{2} \times 9.81 \times 3.27^2 = 52.4$ kN/m），這個好處立刻被吃光還倒賠。**這就是規範不建議用黏土當回填料的理由** —— 短期強度是假的。

§4 水：擋土牆最常見的死因

這一節在怕什麼：怕你以為「水位上升只是多一個水壓」。實際上是一減一加：土壓力那份變小了，但水壓那份大很多，淨效果是側向總推力顯著上升。看不懂這個「一減一加」，SM-2004-3 就無從下手。

4.1 一減一加

水位以下，深度每增加 1 m：

- 土壓力增量：由 γK_a （乾）降為 $\gamma' K_a = (\gamma_{sat} - \gamma_w) K_a$ —— 減少 $\gamma_w K_a$ 。
- 水壓力增量：增加 γ_w （係數為 1，不打折）。

淨增量 = $\gamma_w(1 - K_a)$ 。以 $\phi = 35^\circ$ （ $K_a = 0.271$ ）為例，每公尺淨增 $9.81 \times 0.729 = 7.15$ kPa/m —— 而原本乾土的增量才 $19.2 \times 0.271 = 5.20$ kPa/m。水位以下，側向壓力的成長速度比乾土快了 1.4 倍。

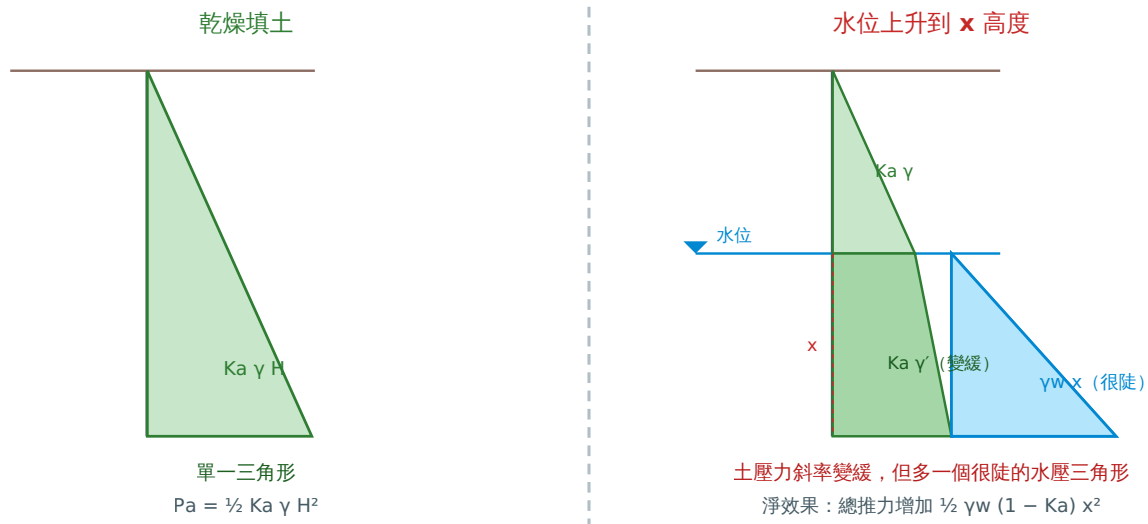


圖 4-1 | 右圖裡的兩個變化互相抵銷不掉：土壓力少掉 $\frac{1}{2} K_a \gamma_w x^2$ ，水壓多出 $\frac{1}{2} \gamma_w x^2$ ，淨增 $\frac{1}{2} \gamma_w (1 - K_a) x^2$ 。 K_a 越小（土越好），淨增反而越多——因為好土本來推得少，水一來就把優勢抹平。

為什麼排水設計是擋土牆最重要的細節？

把上面那條式子對 H 積分：無水時 $P = \frac{1}{2} K_a \gamma H^2$ ，全滿水時 $P = \frac{1}{2} (K_a \gamma' + \gamma_w) H^2$ 。以 $\gamma = 19.2$ 、 $\phi = 35^\circ$ 計：無水 $2.60 H^2$ ；全滿水 $\frac{1}{2} (0.271 \times 9.39 + 9.81) H^2 = 6.18 H^2$ 。總推力變成 2.4 倍，而牆重完全沒變——抗滑動、抗傾覆的安全係數直接腰斬。

所以規範要求牆背設濾層＋洩水孔，不是為了美觀，是為了讓「全滿水」這個工況永遠不發生。台灣擋土牆倒塌案例，絕大多數發生在颱風豪雨後排水失效。

手算範例 B | 水位反算 (SM-2004-3, 2004)

6 m 高重力式擋土牆可抵抗 146 kN/m 水平推力。填土 $\gamma_t = \gamma_{sat} = 19.2$ 、 $\phi = 35^\circ$ 。水位自牆底算起高 x 時發生滑動，求 x 。

Step 1 $K_a = \frac{1 - \sin 35^\circ}{1 + \sin 35^\circ} = \frac{1 - 0.5736}{1.5736} = 0.271$ 。

Step 2 用「先全乾、再修正」的技巧（避免拆梯形）：

$$P_a = \underbrace{\frac{1}{2} K_a \gamma_t H^2}_{\text{假裝全乾}} - \underbrace{\frac{1}{2} K_a \gamma_w x^2}_{\text{水位下浮力折減}} = 93.66 - 1.329 x^2$$

$$P_w = \frac{1}{2} \gamma_w x^2 = 4.905 x^2$$

$$P_h = P_a + P_w = 93.66 + 3.576 x^2$$

Step 3 令 $P_h = 146$ ： $3.576 x^2 = 52.34 \Rightarrow x^2 = 14.64 \Rightarrow \boxed{x = 3.83 \text{ m}}$ 。

自我檢查：① 係數 $3.576 = \frac{1}{2} \gamma_w (1 - K_a) = 4.905 \times 0.729 \checkmark$ ——與 § 4.1 的結論完全一致，這就是最好的驗算。② $x = 3.83 \text{ m}$ 佔牆高 64%：水只淹到牆的三分之二，推力就從 93.7 漲到 146（增加 56%）。③ 若水淹到牆頂（ $x = 6$ ）： $P_h = 93.66 + 128.7 = 222 \text{ kN/m}$ ，是設計值的 1.52 倍——必倒。

陷阱 | 黏土層的水壓怎麼處理

觸發信號：水位以下是黏土，題目給 c 、 $\phi = 0$ 。

錯誤思維：照砂土的做法「 $\gamma' K_a$ + 水壓另加」。

正確認知：用 $\phi_u = 0$ 的總應力法時， $\sigma_a = \sigma_v - 2c_u$ 裡的 σ_v 是總垂直應力（用 γ_{sat} ），而且不再另加水壓——水壓已經包含在總應力裡了。[SM-2010-2](#) 在 4 m 深處從砂（有效應力+水壓）切換到黏土（總應力）時，壓力值會出現不連續跳動，那是正常的。

§ 5 分層、超載與合力作用點：把分布圖切成方塊

這一節在怕什麼：怕你會算壓力值卻算不出作用點。SM 的土壓力題有一半要求「合力及作用位置」，而作用點錯了，後面的抗傾覆檢核全錯。

5.1 超載：一個矩形

地表均佈超載 q 使每個深度的 σ'_v 都增加 q ，故側向增加 qK_a ，是一個從頂到底的矩形，作用點在 $H/2$ 。

切方塊的標準作業

1. 先列出所有轉折深度：地表、超載、水位、層界、 z_c 、牆底。
2. 每個深度算 σ'_v 、 u 、再算 σ_a 。層界要算兩次（上層底、下層頂），因為 K_a 、 c 都變了。
3. 把分布圖拆成矩形與三角形，每塊算面積 P_i 與形心到牆底的高度 y_i 。
4. $P = \sum P_i$ 、 $\bar{y} = \frac{\sum P_i y_i}{P}$ 。一律對牆底取矩，不要換基準。

手算範例 C | 兩層土+水位+黏土切換 (SM-2010-2, 2010)

牆高 8 m，牆背垂直。0–4 m 砂 ($\gamma_{dry} = 17, \gamma_{sat} = 18, \phi = 30^\circ$)，4–8 m 黏土 ($\gamma_{sat} = 17.5, c = 30, \phi_u = 0$)；水位在 2 m。

Step 1 係數：砂 $K_{a1} = 1/3$ ；黏土 $K_{a2} = 1$ ($\phi_u = 0$)。

Step 2 逐點計算

深度	σ'_v 或 σ_v	u	σ_a (總側向)
0 m	0	0	0
2 m (水位)	$17 \times 2 = 34.0$	0	$34 \times \frac{1}{3} = 11.33$
4 m (砂底)	$34 + 8.19 \times 2 = 50.38$	19.62	$16.79 + 19.62 = 36.41$
4 m (黏土頂)	總應力 $34 + 36 = 70.0$	—	$70 \times 1 - 2(30) = 10.00$
8 m (牆底)	總應力 $70 + 17.5 \times 4 = 140.0$	—	$140 - 60 = 80.00$

注意 4 m 處的跳動：砂底 36.41 → 黏土頂 10.00。不是算錯——是分析方法從有效應力切換到總應力，同時凝聚力把 60 kPa 一次扣掉。

Step 3 切方塊 (對牆底取矩)

塊	內容	P_i (kN/m)	y_i (m)	M_i
P_1	0–2 m 砂三角	$\frac{1}{2}(2)(11.33) = 11.33$	6.667	75.5
P_2	2–4 m 砂矩形	$2(11.33) = 22.66$	5.000	113.3
P_3	2–4 m 砂增量三角	$\frac{1}{2}(2)(16.79 - 11.33) = 5.46$	4.667	25.5
P_4	2–4 m 水壓三角	$\frac{1}{2}(2)(19.62) = 19.62$	4.667	91.6
P_5	4–8 m 黏土矩形	$4(10) = 40.00$	2.000	80.0
P_6	4–8 m 黏土增量三角	$\frac{1}{2}(4)(80 - 10) = 140.00$	1.333	186.7

$$P_A = 239.1 \text{ kN/m}, \quad \sum M = 572.6 \text{ kN-m/m}, \quad \bar{y} = \frac{572.6}{239.1} = \boxed{2.40 \text{ m}}$$

自我檢查：① $\bar{y} = 2.40 \text{ m}$ 遠低於 $H/3 = 2.67 \text{ m}$ ——合理，因為壓力重心被下層黏土的大三角形拉低。② P_6 一塊就佔了 59% 的合力——黏土層是這題的主角，砂層加水壓只佔四成。③ 檢查 4 m 以下水壓為何不見了：因為黏土用總應力法， u 已內含。若誤把水壓延伸到 8 m，會多算約 $\frac{1}{2}(9.81 \times 6)(4) + \dots$ ，答案會嚴重偏大。

陷阱 | 合力作用點不是 $H/3$

觸發信號：分層、有水、有超載、有張力裂縫——任一個成立。

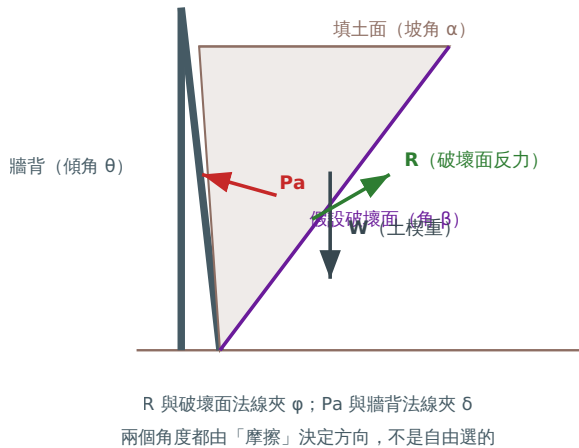
錯誤思維：反射性地寫「作用於 $H/3$ 」。

正確認知： $H/3$ 只在單一均質土、無水、無超載、無凝聚力時成立（純三角形）。其他情況一律要切方塊取矩。超載會把作用點推高、水壓會把它拉低、張力裂縫會把它推高。

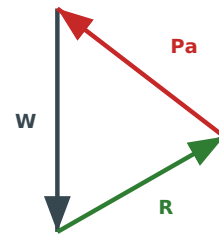
§6 Coulomb：把土楔當自由體，找那個最壞的破壞面

這一節在怕什麼：怕你以為 Coulomb 是「另一條公式」。它是一個方法：假設一個平面破壞面 → 畫土楔的力多邊形 → 解出牆的反力 → 對破壞面角度取極大值。Rankine 是它的特例。

① 假設破壞面，取土楔為自由體



② 三力共點 → 力多邊形



W 已知（幾何算得出）

R 、 P_a 方向已知、大小未知

三角形自動閉合 → P_a 唯一解

③ 改變 β 重算，取 P_a 的最大值

圖 6-1 | Coulomb 的三步：畫楔、閉合力三角形、對 β 取極大。為什麼取「極大」？因為土會自己找最容易滑的那個面——對牆而言，就是推力最大的那個。SM-2019-4 考的正是這三步（含張力裂縫使楔體幾何改變）。被動側則相反：取極小值，因為土會選最容易被推開的面。

6.1 Rankine 與 Coulomb 的分工

	Rankine	Coulomb
出發點	土體內某一點的應力狀態（莫爾圓）	整個土楔的力平衡（剛體）
牆背摩擦 δ	必須為 0（假設光滑）	可以有，且會使 P_a 下降
牆背傾角 θ	必須垂直	任意
填土坡角 α	水平（有傾斜修正式，但仍需 $\delta = 0, \theta = 0$ ）	任意
P_a 方向	水平（或平行填土面）	與牆背法線夾 δ （有垂直分量）
壓力分布	直接給出（三角形）	只給合力；分布需假設為三角形
相對大小	較保守（ P_a 較大）	$\delta > 0$ 時 P_a 小 5-15%

為什麼 δ 會讓 P_a 變小？

牆背粗糙時，下滑的土楔會被牆拉住一部分（摩擦力向上），這部分自重就不必靠水平推力去平衡。所以忽略 δ （用 Rankine）是偏保守的——這正是實務上常直接用 Rankine 的理由：簡單且安全。

但被動側相反： δ 會讓 K_p 大幅增加（可達 1.5-2 倍），所以 Coulomb 的 K_p 在 $\delta > \phi/3$ 時會嚴重高估（平面破壞面假設失效，實際是對數螺旋線）。結論：主動側用 Coulomb 沒問題，被動側慎用。這是一條規範等級的常識。

陷阱 | δ 方向設反

觸發信號：題目給牆土摩擦角 δ 。

錯誤思維：主動、被動一律同方向。

正確認知：摩擦力方向由土相對牆的移動方向決定。主動時土往下滑 → 摩擦力對土向上 → P_a 對牆向下傾；被動時土被往上推 → 摩擦力對土向下 → P_p 對牆向上傾。畫錯方向，垂直分量的符號就反了，抗滑動與抗傾覆全錯。

陷阱 | Coulomb 求出的 P_a 直接拿去除以 H 當壓力

觸發信號：題目要「土壓力分布圖」。

錯誤思維：Coulomb 也能給分布。

正確認知：Coulomb 是剛體極限平衡，只求得合力 P_a 與方向，沒有分布資訊。要畫分布必須額外假設為三角形（作用點 $H/3$ ）。這是它與 Rankine 最本質的差別。

§ 7 傾斜填土、虛擬牆背、與地震土壓力

7.1 傾斜填土的 Rankine 修正式

$$K_a = \cos \alpha \cdot \frac{\cos \alpha - \sqrt{\cos^2 \alpha - \cos^2 \phi}}{\cos \alpha + \sqrt{\cos^2 \alpha - \cos^2 \phi}}, \quad P_a = \frac{1}{2} \gamma H^2 K_a \quad (\text{方向平行填土面})$$

極限檢查： $\alpha = 0$ 時 $\sqrt{1 - \cos^2 \phi} = \sin \phi$ ，式子退化成 $\frac{1 - \sin \phi}{1 + \sin \phi} \checkmark$ 。 $\alpha \rightarrow \phi$ 時根號歸零， $K_a \rightarrow \cos \alpha$

（填土已達自然安息角，土壓力達最大）。 $\alpha > \phi$ 時根號變虛數 → 無解 → 代表這個坡本身就站不住，要先做邊坡穩定。記不住這條式子時，這兩個端點就能幫你判斷答案方向。

7.2 懸臂式擋土牆：虛擬牆背

懸臂式（L 型／倒 T 型）牆的「牆背」不是混凝土面，而是從牆踵垂直向上畫的那條線。理由：這條線與牆踵之間的土會跟著牆一起動，等於是牆的一部分。

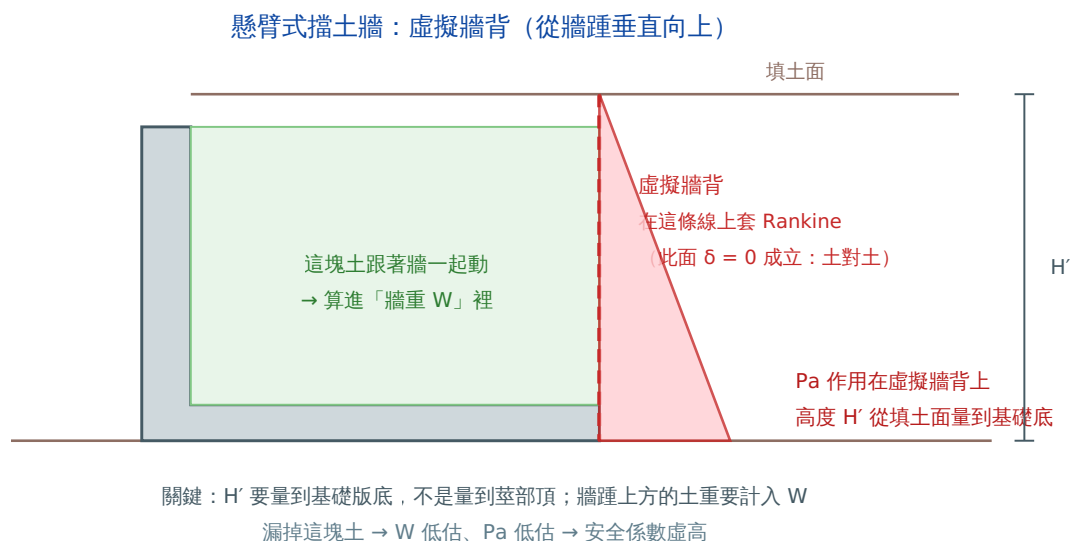


圖 7-1 | 虛擬牆背最大的價值是讓 Rankine 的 $\delta = 0$ 假設變成真的 —— 這個面是「土對土」，本來就沒有牆土摩擦問題。代價是你必須記得把牆踵上方那塊土算進牆重。[SM-2018-4](#) ($H = 7.5 \text{ m}$ 、 $\alpha = 12^\circ$ 、踵部伸出 3.5 m) 就是標準題。

7.3 地震土壓力：Mononobe-Okabe (帶過)

M-O 法把地震加速度化為擬靜態慣性力，等效於把重力場「旋轉」一個角度 $\psi = \tan^{-1} \frac{k_h}{1 - k_v}$ ，再套 Coulomb。結果：

- $K_{ae} > K_a$ ，動態增量 $\Delta P_{ae} = P_{ae} - P_a$ 。
- 作用點不同：靜態 P_a 在 $H/3$ ，動態增量 ΔP_{ae} 一般取在 $0.6H$ （因為地震慣性力在上部較大）。
- 合成作用點介於兩者之間，需加權平均。

陷阱 | M-O 的作用點

觸發信號：題目問 P_{ae} 的「大小、方向與位置」（SM-2016-4 原文）。

錯誤思維：整個 P_{ae} 都放在 $H/3$ 。

正確認知：拆成靜態部分 ($H/3$) 與動態增量 ($0.6H$)，再對牆底取矩求合成作用點。只寫 $H/3$ 會低估傾覆力矩。

§ 8 解題決策流程

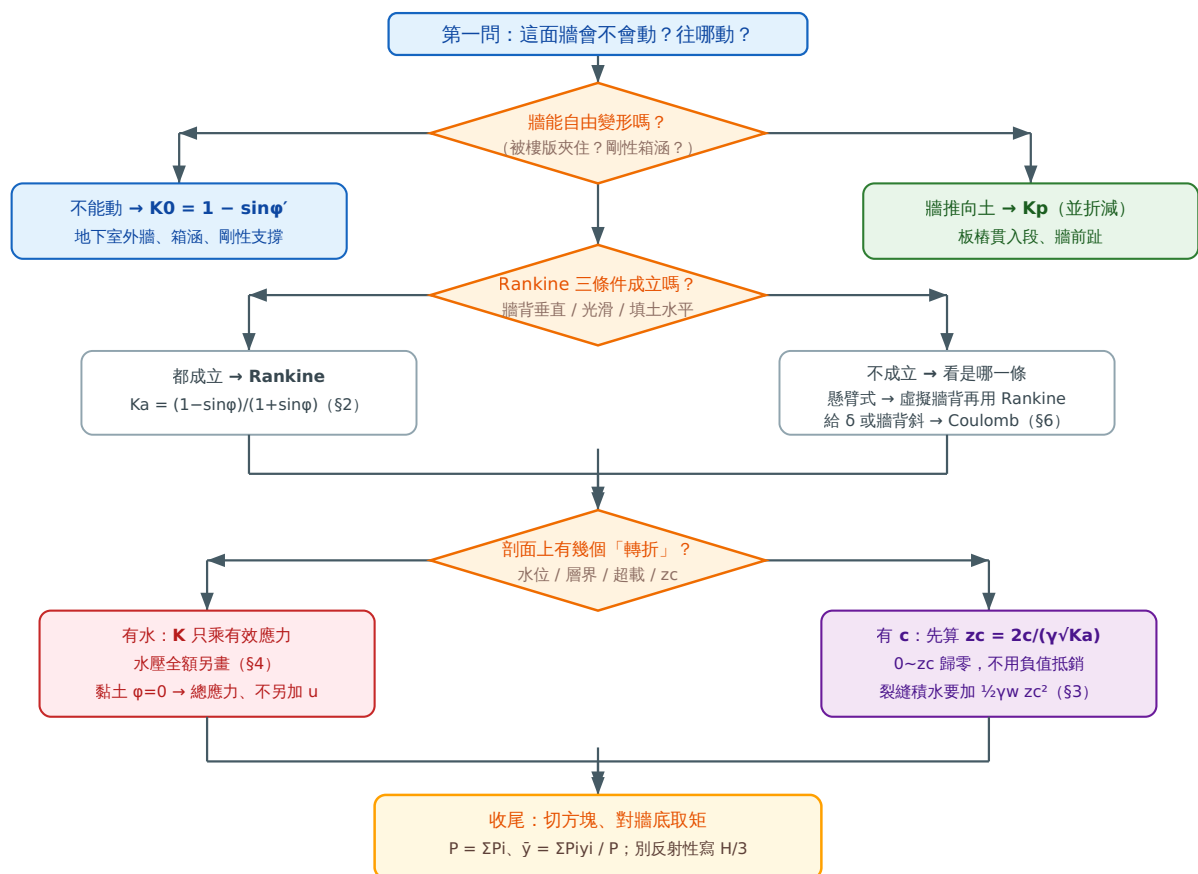


圖 8-1 | 三個菱形：會不會動（決定 $K_0/K_a/K_p$ ）、Rankine 能不能用（決定理論）、有幾個轉折（決定要切幾塊）。多數失分不在第一個菱形，而在第三個——轉折點漏掉一個，合力與作用點就全錯。

§ 9 歷屆題 × 觀念對照表

9.1 主分類（本單元為主考點，4 題）

題號	年度	核心考點	對應本講義
SM-2004-3	2004	反算：水位升到多高擋土牆才滑動	§ 4（範例 B）
SM-2010-2	2010	兩層土＋水位＋砂／黏土切換；合力與作用點	§ 4、§ 5（範例 C）
SM-2015-2	2015	張力裂縫、合力作用位置、抗滑動檢核	§ 3（範例 A）、§ 5
SM-2019-4	2019	Coulomb 試驗楔法、力多邊形、 Z_t 、極大值原理	§ 3.2、§ 6

9.2 副分類（13 題）—— 本單元真正的規模在這裡

題號	年度	土壓力在該題扮演什麼	主戰場
SM-2005-1	2005	K_a 算主動側、黏土淨被動壓力 $4c - \gamma H$	SM-U2-3 開挖
SM-2006-3	2006	島式開挖邊坡的主動、被動土壓力與張力裂縫	SM-U3-4 邊坡
SM-2007-4	2007	錨定式版樁固定端法的兩側土壓力	SM-U2-3 開挖
SM-2008-3	2008	連續壁貫入的被動土壓力與地改	SM-U2-3 開挖
SM-2009-4	2009	傾斜背填 $\alpha = 20^\circ$ 、偏心距、抗滑抗傾覆	SM-U3-2 擋土穩定
SM-2013-1	2013	加勁擋土的整體穩定用 Rankine／Coulomb	SM-U3-2
SM-2014-3	2014	板樁自由端法、有水位、地錨預力	SM-U2-3 開挖
SM-2016-3	2016	加勁擋土的外部穩定＋超載重	SM-U3-2
SM-2016-4	2016	Coulomb K_a ＋承載力＋M-O 地震土壓力	SM-U3-2、§ 7.3
SM-2018-4	2018	虛擬牆背、傾斜填土 $\alpha = 12^\circ$ 、抗傾覆抗滑	SM-U3-2、§ 7.2
SM-2020-2	2020	懸臂版樁兩側土壓力／淨水壓分開畫	SM-U2-3 開挖
SM-2022-4	2022	淨壓力法的 K_a, K_p	SM-U2-3 開挖
SM-2025-3	2025	基礎為黏土（ $\phi = 0$ ，用 S_u ）的抗滑動	SM-U3-2

讀這張表的方式：主分類只有 4 題，但副分類有 13 題——比例是全科最懸殊的。意思很清楚：側向土壓力幾乎不會單獨出題，它是開挖（U2-3）與擋土結構穩定（U3-2）的必經入口。把本單元讀熟的真正報酬，是在另外兩個單元的 20 多題上。

§ 10 陷阱總表（考前十分鐘掃這一頁）

#	觸發信號	錯誤思維	正確認知	出處
1	「地下室外牆」 「箱涵」	用 K_a	牆不能動 $\rightarrow K_0 = 1 - \sin \phi'$ ，約為 K_a 的 1.5 倍	通用
2	剖面有地下水位	$K_a \times \gamma_{sat}$	$K_a \times \gamma'$ ，水壓全額另畫（ $K = 1$ ）	SM-2010-2、 SM-2004-3

#	觸發信號	錯誤思維	正確認知	出處
3	水位以下是黏土、 $\phi_u = 0$	再加一次水壓	總應力法的 σ_v 已含水壓， 不可重複計入	SM-2010-2
4	填土有 c	用負值抵銷正值	$0 \sim z_c$ 歸零；合力只算下方三角形	SM-2015-2
5	有張力裂縫	作用點照寫 $H/3$	作用點在 $(H - z_c)/3$ （上移）	SM-2015-2
6	問「裂縫積水」	覺得裂開比較安全	積水後加 $\frac{1}{2}\gamma_w z_c^2$ ， 比不裂更危險	SM-2019-4
7	分層／超載／有水	反射性寫 $P = \frac{1}{2}\gamma H^2 K_a$ 、作用點 $H/3$	切方塊、對牆底取矩；超載推高作用點、水壓拉低	SM-2010-2、SM-2015-2
8	層界深度	只算一次	層界要算 兩次 （上層底、下層頂）， K_a 與 c 都變了	SM-2010-2
9	牆背傾斜或給 δ	照用 Rankine	Rankine 三條件（垂直、光滑、水平）任一不成立就要 Coulomb	SM-2016-4
10	給 δ 的 Coulomb 題	主動被動 δ 同方向	方向由土相對牆的移動決定：主動向下傾、被動向上傾	SM-2016-4
11	被動側 δ 很大	直接用 Coulomb K_p	$\delta > \phi/3$ 時平面破壞面假設失效， K_p 嚴重高估	通用
12	Coulomb 求得 P_a	拿去畫分布圖	Coulomb 是剛體極限平衡， 只給合力 ，分布要另外假設	SM-2019-4
13	懸臂式（L 型／倒 T 型）牆	在混凝土牆面上套 Rankine	用 虛擬牆背 （從牆踵垂直向上），並把踵上土重計入 W	SM-2018-4
14	虛擬牆背高度 H'	只量莖部高度	要量到 基礎版底 ，且傾斜填土要加上坡度增量	SM-2018-4
15	傾斜填土 α	P_a 方向仍取水平	Rankine 傾斜式的 P_a 平行填土面 ，有垂直分量要計入抗滑	SM-2009-4
16	$\alpha > \phi$	硬算	根號變虛數 → 無解 → 這個坡本身站不住	通用
17	M-O 動態土壓力	整個 P_{ae} 放 $H/3$	靜態部分 $H/3$ 、動態增量 $0.6H$ ，再合成	SM-2016-4
18	基礎土是黏土、給 S_u	抗滑用 $W \tan \phi$	$\phi = 0$ 分析：抗滑力 $= S_u \times B$ （與 W 無關！）	SM-2025-3
19	抗滑動檢核	忘了牆底揚水壓	水位以下要扣 U ： $W' = W - U$ ，摩擦力用 W'	SM-2015-2
20	算出 $K_a > 1$ 或 $K_p < 1$	照抄	$K_a < 1 < K_p$ 恆成立（除 $\phi = 0$ 時皆為 1）；反了就是公式寫反	通用

§ 11 自我檢測：能回答才算讀懂

1. 為什麼說「土壓力不是荷重」？這句話在解題上有什麼具體後果？

因為它的大小由牆的位移決定，而不是由外界施加。具體後果：解題第一步是判斷牆會不會動、往哪動——不能動用 K_0 、離開填土用 K_a 、推向填土用 K_p 。同一面牆的不同部位甚至可以處於不同狀態（板樁背側主動、貫入段被動）。

2. K_a 與 K_p 為什麼互為倒數？

因為兩者都是同一個相切條件 $\sin \phi = \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{\sigma_1 + \sigma_3}$ 的結果，差別只在 σ'_v 扮演 σ_1 （主動）還是 σ_3 （被動）。把分子分母角色對調，比值自然變成倒數。

3. 為什麼被動土壓力需要遠大於主動的位移才發揮？

兩個原因：（一）幾何——被動楔的傾角是 $45^\circ - \phi/2$ ，比主動楔緩，要動員的土體體積大好幾倍；（二）方向——主動是土「自己滑下去」（重力幫忙），被動是你「把土往上推」（要對抗重力）。所以規範對 K_p 折減不是保守，是承認它還沒出力。

4. $2c\sqrt{K_a}$ 的物理意義是什麼？為什麼有平方根？

把式子寫成 $\sigma'_a = K_a(\sigma'_v - 2c/\sqrt{K_a})$ ，括號裡是土的無圍壓抗壓強度的一般化（ $\phi = 0$ 時退化為 $q_u = 2c_u$ ）。平方根來自「強度在傾斜破壞面上動員、再投影到水平方向」，兩次投影各出半次方。

5. 為什麼張力裂縫積水比不裂還危險？

裂開本身只是把上段土壓力歸零（少了一點推力）；但裂縫一旦積水，會產生 $\frac{1}{2}\gamma_w z_c^2$ 的靜水壓，而水壓的「 K 」是 1，遠大於 K_a 。以 $z_c = 3.27$ m 計算為 52 kN/m，往往超過原本被歸零那段的好處數倍。

6. 水位上升時，土壓力那部分明明變小了，為什麼總推力還是增加？

因為土壓力少掉的是 $\frac{1}{2}K_a\gamma_w x^2$ ，水壓多出來的是 $\frac{1}{2}\gamma_w x^2$ ，淨增 $\frac{1}{2}\gamma_w(1 - K_a)x^2$ 。 K_a 恆小於 1，所以淨增必為正。而且 K_a 越小（土越好），淨增越多。

7. 水位以下的黏土層，要不要另外加水壓？

用 $\phi_u = 0$ 的總應力法時不要： $\sigma_a = \sigma_v - 2c_u$ 裡的 σ_v 是總應力（用 γ_{sat} 累加），水壓已包含其中。若用有效應力參數 c', ϕ' 做長期分析，才要 γ' 加水壓。混用會重複計入。

8. Rankine 與 Coulomb 最本質的差別是什麼？

Rankine 從應力點出發（莫爾圓），所以能直接給出壓力隨深度的分布；Coulomb 從剛體土楔的力平衡出發，只能給合力與方向，分布要另外假設。這也是為什麼要求「畫分布圖」的題目幾乎都走 Rankine。

9. 為什麼牆土摩擦 δ 讓 P_a 變小、卻讓 K_p 變大很多？

主動時土往下滑，粗糙牆面的摩擦力把土「拉住」一部分自重，需要的水平支撐就減少；被動時土被往上推，摩擦力增加了阻力，抵抗變大。但被動側的實際破壞面是曲面（對數螺線），Coulomb 的平面假設在 δ 大時會顯著高估 K_p 。

10. 懸臂式擋土牆為什麼要用虛擬牆背？它讓哪一個假設變成真的？

因為牆踵上方那塊土會跟著牆一起運動，等於是牆的一部分。從牆踵垂直向上畫的那條線是「土對土」的面，因此 Rankine 的 $\delta = 0$ （光滑）假設在這個面上是真的成立的。代價是必須把該塊土重計入牆重 W 。

11. 為什麼傾斜填土 $\alpha > \phi$ 時 Rankine 公式無解？

因為 $\sqrt{\cos^2 \alpha - \cos^2 \phi}$ 變虛數。物理意義是：填土坡角超過土的自然安息角，這個坡在沒有牆的情況下就已經站不住了，「土壓力」這個概念失去前提，必須先做邊坡穩定分析。

12. 基礎土是黏土時，擋土牆的抗滑動抵抗力怎麼算？為什麼與牆重無關？

$\phi = 0$ 分析下，底面的剪力強度就是 S_u （或折減後的 c_a ），與正向力無關，所以抵抗力 $= c_a B$ （每公尺牆）。加重牆體不會增加抗滑力——這與砂質基礎完全相反，是 **SM-2025-3** 的考點。

§ 11.5 因果鏈重列：能用嘴巴講出來才算會

鏈 1（主幹）：牆位移 → 土體伸張或壓縮 → 莫爾圓往左或往右長大 → 碰到破壞包絡線 → σ'_v 成為 σ_1 或 σ_3
→ $\sigma'_h/\sigma'_v = K_a$ 或 $K_p = \frac{1 \mp \sin \phi}{1 \pm \sin \phi}$ 。

鏈 2（凝聚力）： $c > 0$ → 包絡線往左平移 $c \cot \phi$ → $\sigma'_a = \sigma'_v K_a - 2c\sqrt{K_a}$ → 上段為負 → 土受不了拉力
→ 裂開 $z_c = 2c/(\gamma\sqrt{K_a})$ → 合力只算下段、作用點上移 → **但裂縫積水後靜水壓反而更大**。

鏈 3（水）：水位上升 → 有效應力增量由 γ 降為 γ' → 土壓力斜率變緩（ $-\gamma_w K_a$ ）→ 但多一個斜率為 γ_w 的水壓三角形 → 淨增 $\gamma_w(1 - K_a)$ 每公尺 → 總推力可達乾燥時的 2-2.5 倍 → **所以排水設施是擋土牆的生死線**。

鏈 4（Coulomb）：假設平面破壞面 β → 土楔受 W 、 R （與法線夾 ϕ ）、 P_a （與法線夾 δ ）三力 → 力多邊形閉合解出 $P_a(\beta)$ → 對 β 取極大（土會選最容易滑的面）→ 得 K_a ；被動側取極小。

鏈 5（往上游接）：本單元的 K_a 與 K_p → 供給 **SM-U2-3 開挖**（貫入深度、支撐反力）與 SM-U3-2（抗滑、抗傾覆、偏心距、承载力）→ 所以土壓力算錯，那 20 多題全部連帶錯。**這是本單元投報率最高的理由**。

★ § 12 精選 5 題：時間只夠練五題就練這五題

本單元主分類只有 4 題，若只練主分類會漏掉「土壓力如何被使用」。以下五題刻意收了一題副分類（SM-2025-3），因為 $\phi = 0$ 基礎的抗滑動是近年新出現且最容易答錯的型式。

① **SM-2010-2（2010）** — 分布圖題的完全體

為什麼選它：兩層土、水位在中間、下層還從砂切換到黏土（有效應力 → 總應力），一共 5 個轉折點、6 個方塊。它把 § 4 與 § 5 的所有技能一次考完，而且答案的 $\bar{y} = 2.40$ m 明顯不等於 $H/3$ ，可以直接驗證你有沒有真的取矩。

先讀：§ 2、§ 4、§ 5（範例 C）

做完要能回答：4 m 處為什麼壓力會從 36.41 掉到 10.00？黏土層以下為什麼不再畫水壓？ P_6 為什麼佔了將近六成？

② SM-2015-2 (2015) — 張力裂縫+合力位置+抗滑動的三合一

為什麼選它：唯一一題把「張力裂縫如何改變合力大小與作用點」考到底的題目，而且第二小題接著用這個合力做抗滑動檢核——你會親眼看到作用點錯了會怎樣。它還內建了牆底揚水壓這個容易漏的項目。

先讀：§ 3 (範例 A)、§ 5

做完要能回答： $z_c = 3.27 \text{ m}$ 佔了黏土層厚度的多少？若把黏土回填改成砂回填，合力會變大還是變小？為什麼抗滑動要先扣掉揚水壓？

③ SM-2019-4 (2019) — 觀念鏈題，計算量近乎零

為什麼選它：全題不給任何數字，只要求你「畫出力多邊形、說明各力的計算與夾角、說明如何求 P_a 」。這是測「你懂不懂 Coulomb 是什麼」的最純粹形式，而且它把張力裂縫塞進楔體幾何裡，兩個概念一次串起。投報率極高：25 分、不用計算機。

先讀：§ 3.2、§ 6

做完要能回答：為什麼是取極大值？三個力的方向各由什麼決定？裂縫 DE 與 BF 如何改變楔體的重量與作用面？

④ SM-2004-3 (2004) — 唯一的反算題，測你懂不懂「水的雙重打擊」

為什麼選它：它不問「推力是多少」，而問「水位到多高才會倒」。要解它，你必須把 $P_h(x)$ 寫成 x 的函數——那個係數 $\frac{1}{2}\gamma_w(1 - K_a)$ 就是 § 4 的整節結論。能不用拆梯形就寫出這條式子，代表你真的懂了。

先讀：§ 4 (範例 B)

做完要能回答：為什麼可以用「先假裝全乾、再減 $\frac{1}{2}K_a\gamma_w x^2$ 」的技巧？若 ϕ 從 35° 降到 30° ，臨界 x 會變大還是變小（先猜，再算）？

⑤ SM-2025-3 (2025) — 最新年份，且抗滑動與牆重無關

為什麼選它：背填是砂（用 K_a ），但基礎土是黏土（ $S_u = 30 \text{ kPa}$ ）。抗滑抵抗力變成 $S_u \times B$ ，與牆重完全無關——這與所有人習慣的 $W \tan \delta$ 直覺相反，是最容易整題答錯的地方。且它是 2025 年題，代表這個型式正在被使用。

先讀：§ 2、§ 5，以及 § 10 陷阱 #18

做完要能回答：如果安全係數不足，加寬牆體與加高牆體哪一個有用？為什麼？（提示：看抵抗力的式子裡有沒有 W ）

練這五題的正確方法

1. **每題先寫兩行：**「牆的運動方向：___ → 用 K ：___」與「轉折點：___、___、___」。方法就由這兩行決定。
2. **分布圖一定要畫，而且要標數值。**SM 的土壓力題有一半直接要求繪圖，且閱卷對「標了轉折深度與壓力值的圖」給分很大方。
3. **合力與作用點分開寫。**建議固定用表格（塊／ P_i ／ y_i ／ M_i ），一來不會漏塊，二來閱卷一眼看得懂。

4. 算完做兩個檢查：① $K_a < 1 < K_p$ ；② $\bar{y}$ 落在 $0.25H \sim 0.40H$ 之間（超出這個範圍多半是漏了一塊或取矩基準換了）。

候補兩題

- **SM-2018-4** (2018) — 虛擬牆背+傾斜填土 $\alpha = 12^\circ$ 。若你接著要讀 SM-U3-2 擋土結構穩定，這題是最好的銜接，也是 § 7.2 的唯一實作題。
- **SM-2016-4** (2016) — Coulomb K_a +承载力+**M-O 地震土壓力**。三小題橫跨三個單元，計算量大，但 M-O 的作用點問題只有這題考過。

誠實說明：這五題沒有涵蓋到什麼

- **擋土牆的完整四項檢核**（抗滑、抗傾覆、偏心距 $e \leq B/6$ 、整體穩定）—— 命題大綱把它歸在 **SM-U3-2 擋土結構物穩定分析**。本講義只在 § 10、§ 12 觸及抗滑動。要練請看 SM-2009-4、SM-2016-3、SM-2018-4、SM-2016-4。
- **加勁擋土結構**（SM-2013-1、SM-2016-3、SM-2022-2）—— 內部穩定（拉力、拔出）完全不在本子項。
- **M-O 動態土壓力的完整計算**—— § 7.3 只給觀念與作用點陷阱，未展開 K_{ae} 的三角函數式（該式與 Coulomb 同型，只是把重力場旋轉 ψ ）。
- **K_0 的應用題**—— 24 年來沒有單獨出過，本講義 § 1 只交代它的存在與地下室外牆的陷阱。
- **被動土壓力的實際計算**—— 本單元的被動側幾乎都出現在開挖題（U2-3）裡。若要練，看 SM-2005-1、SM-2020-2、SM-2022-4。
- **傾斜填土 Rankine 修正式的手算**—— § 7.1 給了式子與極限檢查，但精選題中只有候補的 SM-2018-4、SM-2009-4 會用到。